실제 월드 reset과 결정 경계 시계 검증

실제 Minecraft에 봇을 연결하고, 고정된 시작 상태를 복원하며, 행동 선택 대기 중 게임·플레이어 상태를 정지하는 기반을 구현했습니다.

> **구현·실제 검증 완료 / Git 통합 대기.** 현재 `ticket-3`의 변경은 미커밋·미푸시·미머지입니다. 이번 작업에서 GitHub 이슈 종료를 처리하지 않았습니다.

GitHub	이슈 #3 · T02	**작업 브랜치**	`ticket-3`
기준 HEAD	`1de47b7`	**게임 조건**	Java 1.16.5 / Survival / Peaceful
연결	`127.0.0.1:25565`	**인증**	로컬 offline 봇 / 계정 미사용

1. 이번 범위와 연결 구조

Python CLI → Node/Mineflayer → Minecraft 서버로 기존 공개 실행 흐름을 실제 게임에 연결했습니다. 현재 실제 backend는 자기 상태 관측과 wait를 지원합니다. 지형 지도는 비어 있으며 이동·채굴·모델/PPO는 후속 작업입니다.

사용자 EULA 승인 후 Java 21.0.12.1 · Node 24.20.0 · Mineflayer 4.39.0 · Fabric Loader 0.16.14 · Carpet 1.4.44를 연결했습니다. 게임 jar의 공식 SHA-1과 설치된 16개 jar의 SHA-256을 확인·기록했습니다.

2. 수락 기준과 구현 근거

수락 기준	구현·실제 확인	판정
단일 자연 월드와 고정 상태	생성 전 시드 선정. 광석/성적 조사 없이 지상 spawn과 G1–G4 준비 상태·snapshot/hash 보존.	**확인**
완전 reset과 정보 경계	월드 hash 확인·staging 복사·교체·재기동. 새 bot/관측 ID·입력·이력·활성 시간·사건 초기화. 정책에 시드/콘솔 미제공.	**확인**
양쪽 정지와 실제 위험 시험	입력 해제·클라이언트 물리 중지·플레이어/월드 정지. 7장면×3지연×3회 검증.	**63/63**
활성/실제 시간과 실패 틱	서버 게임 틱 실측, wall time 분리. 실제 wait 3틱·공개 smoke 40틱·미지원 실패 1틱 확인.	**확인**

3. 고정 시작 상태

과제	위치와 인벤토리	준비 출처
C4 / G1	지상 [-240.5, 65, 186.5] / 빈 인벤토리	첫 자연 지상 spawn 고정
G2	같은 지상 위치 / 돌 곡괭이 1개	도구 관리자 제공
G3	같은 지상 위치 / 철 곡괭이 1개	도구 관리자 제공
G4	동일 x/z의 y=11 / 철 곡괭이 1개	고정 3×3 지하 공간과 바닥을 관리자 준비

4. 핵심 결함: 시간이 멈춰도 플레이어는 진행

Carpet freeze와 `physicsEnabled=false`만 적용한 침수 5초 시험에서 게임 틱은 같았지만 산소 Air가 **281 → 172**로 줄었습니다. 요청 성공이나 게임 시간 정지만으로 정지를 인정할 수 없음을 실제로 확인했습니다.

자체 Fabric/Carpet 확장은 paused이며 활성 틱이 아닌 동안 플레이어 tick/playerTick과 이동·차량 이동 처리를 중지합니다. 연결·keepalive는 유지합니다. 서버는 시작부터 정지하고, 초기 로그인에 필요한 체력·인벤토리·metadata는 저장 상태에서 따로 전송합니다.

5. 최종 실제 검증 결과

63 / 63	0	459.35 s
실제 정지 시험 통과	모든 시험의 위치 drift (블록)	최종 전체 실행 경과

장면	시험 조건	결과
평지	장면별 대기 0/5/10초를 각각 3회 수행했습니다.	9 / 9
제련	위치 허용 오차는 0.001블록이며, 속도·체력·산소·화염·인벤토리·사건·서버 틱과 해당 장면의 제련/드롭 상태를 비교했습니다.	9 / 9
드롭		9 / 9
용암 접촉	모든 전후 측정값이 같았습니다. 낙하는 모두 공중 상태임을 원시 기록에서 추가 확인했습니다.	9 / 9
낙하		9 / 9
침수		9 / 9
화염		9 / 9

첫 전체 실행은 화염 한 건이 아직 발화하지 않아 **62/63, 검증 실패**로 기록했습니다. 화염 접촉을 실제 25틱으로 늘려 준비한 뒤 전체 시험을 다시 실행했습니다. 첫 실패와 최종 성공의 원시 결과를 모두 보존했습니다.

6. 공개 실행 흐름과 reset 확인

검사	관측한 결과
실제 공개 smoke	2결정·실측 40틱·11.18초, 두 step의 pause_verified=true. decision_limit 유효 절단, actor 전이 0·보상 0·다이아 성공 false.
C4 재초기화	3틱 wait 후 다시 reset해 위치·속도·체력·산소·인벤토리·활성 틱 0 복원. 이전 관측의 후보 거부.
G1–G4 reset	각 실제 재기동 후 고정 좌표·도구·체력 20·활성 틱 0 및 reset/observe 일치.
월드 시간·날씨	C4 level.dat의 Time=457156, DayTime=1001 및 비/천둥 상태·타이머가 snapshot과 일치.

459.35초는 최종 63회 검사 한 번의 전체 시간입니다. 설치·앞선 실패/재시험·서버 대기는 별도 실행 기록입니다. GPU 모델·유료 API 요청은 없었고 PC 180시간 예산의 충분성은 아직 판정하지 않았습니다.

7. 코드 검토와 오류 처리 보완

발견한 문제	수정과 확인
reset 간 관측 ID 재사용	매 reset에 새 UUID. 실제 이전 후보는 invalid_selection으로 거부하고 틱을 소비하지 않음.
Java 정리 전 bridge 강제 종료	진행 작업 중단, 종료 유예 2→15초, flock 커널 잠금. 느린 종료 회귀 검사와 실제 잠금 해제 확인.
끊긴 bot의 cached 관측	end/error 이후 관측·행동 거부. 실제 Java 자식 종료 후 backend_error 확인.
snapshot 루트 symlink 우회	루트/상위 디렉터리와 hash를 교체 전 검사. 공개 회귀 검사에서 현재 월드 보존 확인.
드롭 콘솔 timestamp 오비교	로그 문자열 대신 추출한 NBT 비교. 실제 지연 시험에서 같은 드롭 상태 확인.
마지막 틱 실패의 종료 표시 중복	지원된 실행에만 truncation 적용. 실제 미지원 실패 1틱·invalid 단독 결과 확인. 전체 36,000틱 경계는 미실행.

읽기 전용 독립 검토 1회 후 작성자가 수정·검증했습니다. 수정 뒤 별도 재검토는 하지 않았습니다. 개발 검사는 **pytest 27개 통과, strict mypy 12개 파일 통과**입니다. mock/scripted RPC 검사와 실제 물리 시험을 구분했습니다.

8. 검증 기록과 재실행 조건

전체 성공 후 검증 기록을 원자 저장했습니다. 코드·게임 jar·의존성 lock·Java/Node·서버 설정·snapshot manifest의 fingerprint가 일치할 때만 후속 step의 정지 검증을 인정합니다. 관련 환경이 바뀌면 다시 검사합니다.

- `artifacts/issue-3/verify-clock.jsonl` — 최종 63회 원시 기록과 요약.
- `artifacts/issue-3/verify-clock-attempt-1.jsonl` — 첫 전체 실패 기록.
- `artifacts/issue-3/carpet-water-before-repair.json` — 최초 산소 감소 재현.
- `artifacts/issue-3/{smoke-episode.jsonl,reset-check.json,reset-world-clock.json}` — 공개 실행·실제 reset 근거.
- `PROGRESS.md`, `docs/reviews/issue-3.md`, `third_party/README.md` — 실행·검토·출처 기록.

월드·jar·실행 산출물은 로컬 Git 제외 경로에 보관합니다. 보고서 PDF와 HTML 원본은 reports/에서 버전 관리 대상으로 보관합니다.

9. 검토 시 남겨둘 제한

> G4 준비 상태는 부분 과제용입니다. 자연 C4 하강이나 다이아 성공으로 계산하지 않습니다. 본 학습 전 최종 실험 lock은 후속 T19에서 수행합니다.

- 실제 backend의 현재 기능은 자기 상태 관측과 wait입니다. 지형 관측·이동·채굴·목표 재계획·행동 모델/PPO·전체 C4/G4 평가는 후속 작업입니다.
- 보유 계정의 Microsoft 인증·공개 서버 접속·기존 npm audit 경고는 이번 검증에 포함하지 않았습니다.
- 검증 범위는 현재 고정된 Minecraft 1.16.5 구성과 지정 장면/지연입니다. 다른 버전·실시간 조건·학습 효과로 일반화하지 않습니다.
- 보고서 작성 기준으로 코드 변경은 미커밋이며 PR 머지·이슈 종료는 미처리입니다. 구현 검증 완료와 GitHub 통합 완료를 구분해 검토해야 합니다.